El calor y la temperatura

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la temperatura con el modelo de partículas y medirla con termómetros
- Convertir temperaturas entre las escalas Celsius, Kelvin y Fahrenheit
- Distinguir calor y temperatura y explicar el equilibrio térmico
- Calcular el calor necesario para calentar una sustancia con el calor específico
- Describir la conducción, la convección y la radiación, y distinguir conductores y aislantes
- Explicar la dilatación y los cambios de estado, y aplicar lo aprendido al ahorro de energía

Para pensar

Por la mañana, el suelo del baño parece mucho más frío que la alfombra, aunque los dos están en la misma habitación. ¿Están a distinta temperatura?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

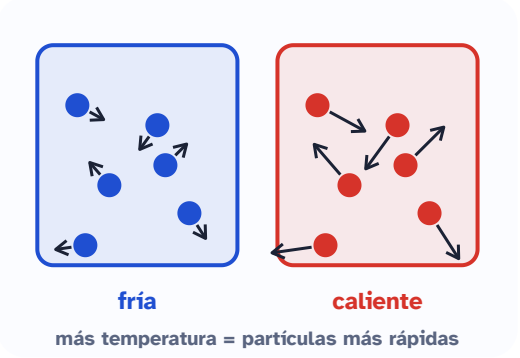
1.1 La temperatura

Ya sabes, por la teoría cinético-molecular, que las partículas de la materia están en continuo movimiento: en los sólidos vibran, en los líquidos se deslizan y en los gases se mueven libremente. Como se mueven, tienen energía cinética. La suma de la energía de todas las partículas de un cuerpo se llama energía térmica o energía interna.

La temperatura es una magnitud que mide lo deprisa que se mueven, **de media**, las partículas de un cuerpo: cuanto más rápido se mueven, mayor es la temperatura. Por eso, al calentar agua, sus moléculas se agitan cada vez más.

Es importante distinguir temperatura y energía térmica. Un vaso de agua hirviendo está a más temperatura que una piscina templada, pero la piscina tiene mucha más energía térmica porque tiene muchísimas más partículas. La temperatura no depende de la cantidad de materia; la energía térmica, sí.

Nuestros sentidos no son buenos termómetros: si metes una mano en agua fría y otra en agua caliente y después las dos en agua templada, una mano la notará caliente y la otra fría.



1.2 Las escalas de temperatura

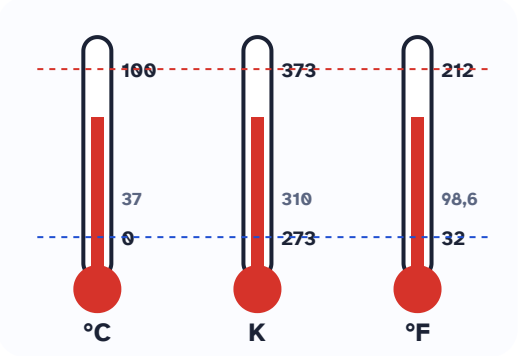
Para medir temperaturas se usan varias escalas:

- La escala Celsius (°C) es la que usamos en España en la vida diaria. Asigna 0

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• La escala Kelvin (K) es la del Sistema Internacional. Empieza en el **cero absoluto** (0 K = –273 °C), la temperatura más baja posible, en la que las partículas tendrían el mínimo movimiento. No tiene valores negativos y se escribe sin el símbolo de grado. Sus divisiones son del mismo tamaño que las de Celsius, así que: **T (K) = T (°C) + 273**. El agua funde a 273 K y hierve a 373 K.

• La escala Fahrenheit (°F) se usa en Estados Unidos. En ella el agua funde a 32 °F y hierve a 212 °F, con 180 divisiones entre ambos puntos. Para pasar de Celsius a Fahrenheit: **T (°F) = 1,8 · T (°C) + 32**. Así, una temperatura corporal de 37 °C son 98,6 °F, y un día de 30 °C son 86 °F.



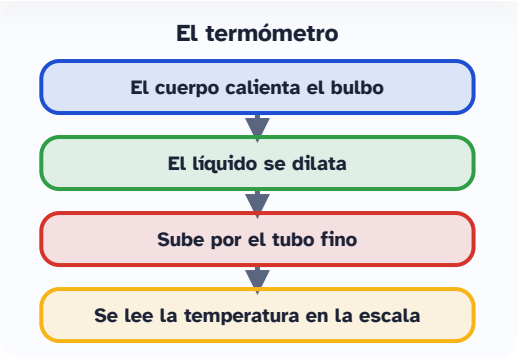
1.3 El termómetro

La temperatura se mide con el termómetro. Los termómetros se basan en alguna propiedad que cambia con la temperatura. Los clásicos de líquido tienen un depósito o bulbo lleno de alcohol coloreado (antes, de mercurio) unido a un tubo muy fino. Al calentarse, el líquido se **dilata** y sube por el tubo; al enfriarse, se contrae y baja. Una escala graduada indica la temperatura.

Hay muchos tipos: el **termómetro clínico**, para la temperatura corporal; los **digitales**, que usan un sensor electrónico cuya resistencia eléctrica cambia con la temperatura; los **infrarrojos**, que miden la radiación que emite un cuerpo sin tocarlo, como los que se usan en la frente; y los **termopares**, que miden temperaturas muy altas en hornos y motores.

Para medir bien hay que esperar a que el termómetro alcance la misma temperatura que el cuerpo que se mide, sin tocar el fondo ni las paredes del recipiente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



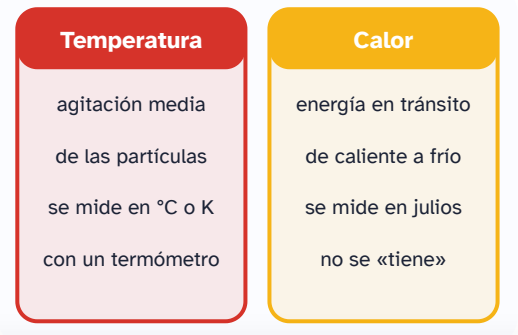
1.4 El calor

Cuando pones en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el caliente se enfría y el frío se calienta. Las partículas rápidas del cuerpo caliente chocan con las lentas del cuerpo frío y les transfieren parte de su energía. Esa energía que pasa de un cuerpo a otro por tener distinta temperatura se llama *calor*.

Por tanto, el calor **no es algo que tenga un cuerpo**: es energía **en tránsito**. Un cuerpo tiene energía térmica y temperatura, pero no «tiene calor». El calor fluye siempre **del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura**, nunca al revés de forma espontánea.

Como es una forma de energía, el calor se mide en *julios* (J) en el Sistema Internacional. También se usa la **caloría** (cal), que es la energía necesaria para subir 1 °C la temperatura de 1 g de agua: 1 cal = 4,18 J. En las etiquetas de los alimentos aparecen las kilocalorías (kcal), que miden la energía que aportan al cuerpo.

Tampoco existe el «frío» como algo que entra: cuando abres la ventana en invierno, no entra frío, sino que sale calor de la casa.



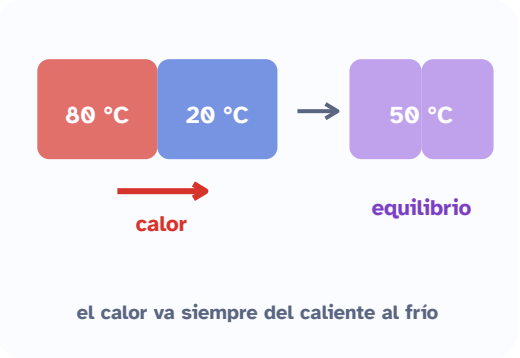
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Si un cuerpo caliente y uno frío están en contacto, el calor pasa del caliente al frío. El caliente pierde energía y su temperatura baja; el frío gana energía y su temperatura sube. El proceso continúa hasta que los dos alcanzan la **misma temperatura**. En ese momento deja de pasar calor y se dice que han llegado al equilibrio térmico.

Lo vemos a diario: un café caliente se enfría hasta quedar a la temperatura de la cocina; un refresco sacado de la nevera se calienta hasta la temperatura ambiente; el hielo en un vaso de zumo enfría el zumo y se funde.

Si los dos cuerpos son de la misma sustancia y tienen la misma masa, la temperatura final es la media de las iniciales: mezclando 1 L de agua a 80 °C con 1 L de agua a 20 °C se obtienen 2 L a 50 °C. Si tienen masas distintas, la temperatura final queda más cerca de la del cuerpo con más masa.

El equilibrio térmico es la base del termómetro: el termómetro marca su propia temperatura, que, al llegar al equilibrio, es la misma que la del cuerpo que tocamos. Por eso hay que esperar unos minutos.



1.6 El calor específico

Si calientas en el mismo fuego un cazo con agua y una sartén de hierro vacía, la sartén se pone ardiendo en poco tiempo y el agua tarda mucho más. No todas las sustancias necesitan el mismo calor para calentarse.

El calor específico (c) es la energía necesaria para elevar **1 °C** la temperatura de **1 kg** de una sustancia. Se mide en J/(kg·°C). El agua tiene un calor específico muy alto, 4.180 J/(kg·°C); el hierro, unos 450; el aluminio, 900. Por eso el agua tarda

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El calor que gana o pierde un cuerpo al cambiar de temperatura se calcula con la fórmula **Q = m · c · ΔT**, donde m es la masa, c el calor específico y ΔT la variación de temperatura (temperatura final menos inicial). Si Q es positivo, el cuerpo ha ganado calor; si es negativo, lo ha perdido.

El alto calor específico del agua tiene consecuencias importantes: los mares se calientan y se enfrían despacio y suavizan el clima de las zonas costeras. Por eso en Valencia o Barcelona los inviernos son más suaves que en Teruel o Burgos.

Calor para calentar

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Q en julios · m en kg · ΔT en °C

Agua: c = 4.180 J/(kg·°C)

Hierro: c ≈ 450 J/(kg·°C)

1.7 Cómo se propaga el calor

El calor puede viajar de un lugar a otro de tres formas:

- Conducción: el calor se transmite a través de un material sin que este se desplace. Las partículas de la zona caliente vibran más y van pasando la energía a sus vecinas por choques. Es lo que ocurre cuando una cuchara metálica dentro de una sopa caliente se calienta hasta el mango. Es típica de los **sólidos**.

- Convección: el calor se transmite por el **movimiento del propio fluido** (líquido o gas). La parte caliente se dilata, se vuelve menos densa y sube; la parte fría, más densa, baja y ocupa su lugar. Se forman así **corrientes de convección**, como en una olla de agua al fuego o en el aire de una habitación con un radiador. También originan los vientos y las corrientes marinas.

- Radiación: el calor viaja en forma de **ondas electromagnéticas**, sin necesidad de materia, incluso por el vacío. Así nos llega la energía del Sol a través del espacio y así notamos el calor de una hoguera en la cara. Los cuerpos oscuros absorben más radiación que los claros, por eso en verano conviene vestir de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 Conductores y aislantes térmicos

No todos los materiales transmiten el calor igual. Los conductores térmicos lo transmiten con facilidad. Los mejores son los **metales**: plata, cobre, aluminio y hierro. Por eso las ollas y sartenes son de metal, y los radiadores son de hierro o aluminio.

Los aislantes térmicos transmiten muy mal el calor. Son aislantes la madera, el plástico, el corcho, la lana, el poliestireno expandido (corcho blanco) y, sobre todo, el **aire** quieto. Muchos aislantes funcionan porque atrapan aire en pequeños huecos: la lana, las plumas de un edredón, la nieve o el doble acristalamiento de las ventanas.

Por eso los mangos de las sartenes son de plástico o madera, las neveras portátiles son de corcho blanco y las casas se aíslan con lana de roca en las paredes. Un buen abrigo no da calor: simplemente **evita que perdamos** el nuestro.

Conductores	Aislantes
cobre, aluminio	madera, plástico
hierro, plata	lana, corcho
ollas, radiadores	aire quieto
se notan fríos	mangos, abrigos

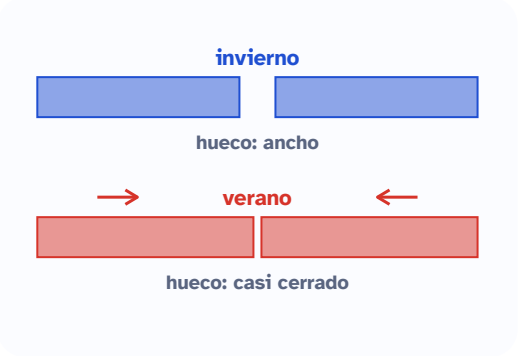
1.9 Los efectos del calor: la dilatación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

contrario: la **contracción**. Se dilatan los sólidos, los líquidos y, sobre todo, los gases.

La dilatación de los sólidos es pequeña, pero tiene efectos importantes. Los puentes y las vías del tren tienen **juntas de dilatación**, pequeños huecos que permiten que el metal se alargue en verano sin deformarse. Los cables de la luz cuelgan más en verano que en invierno. Si un bote de cristal tiene la tapa metálica muy apretada, se abre más fácilmente calentando la tapa bajo el grifo de agua caliente, porque el metal se dilata más que el vidrio.

El agua tiene un comportamiento **anómalo**: entre 0 y 4 °C, al enfriarse se dilata en lugar de contraerse, y al congelarse ocupa más volumen. Por eso el hielo flota y una botella de agua llena puede reventar en el congelador. Gracias a ello, los lagos se congelan solo por arriba y la vida sigue bajo el hielo.



1.10 Calor y cambios de estado

El calor no solo cambia la temperatura de los cuerpos: también puede cambiar su **estado**. Cuando una sustancia recibe calor y alcanza su punto de fusión o de ebullición, la energía se usa para separar las partículas, venciendo las fuerzas que las unen, y no para que se muevan más deprisa. Por eso, **mientras dura el cambio de estado, la temperatura no cambia**.

La energía necesaria para cambiar de estado 1 kg de una sustancia se llama *calor latente*. Para fundir 1 kg de hielo hacen falta unos 334.000 J, y para evaporar 1 kg de agua, unos 2.260.000 J: casi siete veces más. Por eso tarda tanto en evaporarse toda el agua de una olla aunque hierva.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

quemadura con vapor de agua es más grave que con agua hirviendo: el vapor, al condensarse sobre la piel, libera mucha energía.



1.11 El calor en la naturaleza y la tecnología

Lo que hemos estudiado explica muchos fenómenos y aparatos que nos rodean.

Las **brisas marinas** se deben a la convección y al calor específico: de día, la tierra se calienta más deprisa que el mar, el aire sobre ella sube y entra aire fresco desde el mar; de noche ocurre al revés.

El **termo** mantiene la temperatura de una bebida porque bloquea las tres formas de propagación: tiene dos paredes de vidrio con vacío entre ellas (impide conducción y convección) y superficies plateadas que reflejan la radiación.

La **nevera** funciona sacando calor de su interior y expulsándolo por la rejilla de atrás, que por eso está caliente. Los **invernaderos** dejan pasar la luz del Sol, que calienta el interior, y dificultan que el calor escape.

Nuestro propio cuerpo regula su temperatura en torno a 37 °C: cuando hace calor sudamos y el sudor, al evaporarse, nos enfría; cuando hace frío tiritamos, y los músculos producen calor al contraerse.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.12 Ahorrar energía en casa

Una gran parte de la energía que se gasta en los hogares se usa para la **calefacción** y el **aire acondicionado**, y mucha se pierde por las paredes, los techos y las ventanas mal aislados. Conocer cómo se propaga el calor nos ayuda a ahorrar energía y dinero, y a contaminar menos.

Algunas medidas eficaces son:

• **Aislar** paredes y techos con lana de roca o poliestireno, y usar ventanas de doble acristalamiento: reducen la conducción.
• Cerrar puertas y ventanas y poner burletes en las rendijas: evitan las corrientes de convección que sacan el aire caliente.
• Bajar las persianas por la noche en invierno y durante el día en verano.
• Ajustar el termostato a unos **20 °C en invierno** y **26 °C en verano**: cada grado de más en la calefacción supone un 7 % más de consumo.
• No tapar los radiadores con muebles o ropa, para que la convección reparta el calor.
• Pintar de colores claros las fachadas y los tejados en climas cálidos para reflejar la radiación solar.

Medida	Reduce	Ahorro
Aislar paredes	conducción	alto
Doble ventana	conducción	alto
Burletes	convección	medio
Persianas	radiación	medio
Termostato a 20 °C	consumo	7 % por grado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Calor no es temperatura

Temperatura

agitación de las partículas

°C · K · °F

se mide con el termómetro

Calor

energía que pasa de caliente a frío

julios · calorías

conducción · convección · radiación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es la temperatura según el modelo de partículas?**

2. **Pasa a kelvin: 0 °C, 37 °C y −20 °C.**

3. **Pasa a grados Celsius: 373 K, 300 K y 200 K.**

4. **¿Qué es el calor y en qué unidad se mide?**

5. **¿En qué sentido fluye el calor entre dos cuerpos?**

6. **¿Qué es el equilibrio térmico?**

7. **Nombra las tres formas de propagación del calor y pon un ejemplo de cada una.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Clasifica como conductores o aislantes: cobre, lana, aluminio, corcho, aire, hierro.**

9. **¿Qué es la dilatación? Pon un ejemplo.**

10. **¿Cómo funciona un termómetro de alcohol?**

11. **Pasa 20 °C y 100 °C a grados Fahrenheit.**

12. **¿Qué tiene más energía térmica, una taza de té a 80 °C o una bañera de agua a 40 °C? ¿Cuál tiene más temperatura?**

13. **Se mezclan 1 L de agua a 90 °C y 1 L a 10 °C. ¿Temperatura final? ¿Y si fueran 3 L a 10 °C?**

14. **Calcula el calor necesario para calentar 0,5 kg de agua de 20 °C a 100 °C.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Qué calor pierde 1 kg de aluminio (c = 900 J/(kg·°C)) al enfriarse de 200 °C a 50 °C?**

16. **¿Por qué las baldosas parecen más frías que la alfombra si están a la misma temperatura?**

17. **¿Por qué los radiadores se colocan abajo y los aparatos de aire acondicionado arriba?**

18. **¿Por qué en verano conviene vestir ropa de colores claros?**

19. **Explica por qué una botella de agua llena puede reventar en el congelador.**

20. **¿Para qué sirven las juntas de dilatación de los puentes?**

21. **¿Por qué un abrigo de plumas abriga tanto?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Por qué la temperatura del agua no sube mientras hierve?**

23. **¿A qué temperatura coinciden los valores de las escalas Celsius y Fahrenheit?**

24. **Con 836.000 J, ¿cuánta agua puedes calentar de 20 °C a 70 °C?**

25. **Explica por qué los climas costeros tienen inviernos más suaves y veranos menos calurosos que los del interior.**

26. **Explica cómo un termo impide las tres formas de propagación del calor.**

27. **Diseña un experimento para comparar qué material aísla mejor: lana, papel de periódico o papel de aluminio.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Una familia baja el termostato de 23 °C a 20 °C. Si cada grado supone un 7 % de consumo, ¿cuánto ahorra aproximadamente en calefacción? ¿Qué otras medidas propondrías?**

30. **Explica las brisas marinas usando el calor específico y la convección.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La temperatura mide...**

   A) el calor de un cuerpo
   B) la masa de un cuerpo
   C) la energía total
   D) la agitación media de las partículas

2. **La unidad de temperatura del SI es el...**

   A) grado Celsius
   B) julio
   C) kelvin
   D) grado Fahrenheit

3. **0 °C equivalen a...**

   A) 0 K
   B) 273 K
   C) –273 K
   D) 32 K

4. **El agua hierve a nivel del mar a...**

   A) 212 °F
   B) 100 °F
   C) 32 °F
   D) 373 °F

5. **El cero absoluto es...**

   A) –273 °C
   B) 0 °C
   C) –100 °C
   D) –32 °C

6. **El calor es...**

   A) lo que tiene un cuerpo caliente
   B) lo mismo que la temperatura
   C) una sustancia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) grados
B) kelvin
C) julios
D) newtons

8. **El calor pasa espontáneamente del cuerpo...**

A) más frío al más caliente
B) más caliente al más frío
C) más grande al más pequeño
D) más pesado al más ligero

9. **Al llegar al equilibrio térmico, los cuerpos tienen la misma...**

A) energía
B) temperatura
C) masa
D) densidad

10. **El agua tarda en calentarse porque tiene...**

A) un calor específico alto
B) poca masa
C) mucha densidad
D) un punto de fusión bajo

11. **La fórmula del calor para cambiar la temperatura es...**

A) $Q = m / \Delta T$
B) $Q = c / m$
C) $Q = m + c + \Delta T$
D) $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

12. **El mango de una cuchara metálica se calienta por...**

A) convección
B) radiación
C) conducción
D) dilatación

13. **El agua de una olla se calienta sobre todo por...**

A) conducción

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) evaporación

14. **El calor del Sol nos llega por...**

A) conducción
B) radiación
C) convección
D) contacto

15. **Es un buen aislante térmico...**

A) el aire quieto
B) el cobre
C) el aluminio
D) el hierro

16. **Las juntas de los puentes evitan los efectos de la...**

A) radiación
B) convección
C) evaporación
D) dilatación

17. **El hielo flota porque el agua al congelarse...**

A) pierde masa
B) se vuelve más densa
C) se calienta
D) aumenta de volumen

18. **Mientras el hielo se funde, la temperatura...**

A) sube
B) baja
C) no cambia
D) oscila

19. **Un abrigo...**

A) produce calor
B) evita que perdamos calor
C) absorbe frío
D) aumenta la temperatura del aire

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) color

C) tapón de metal

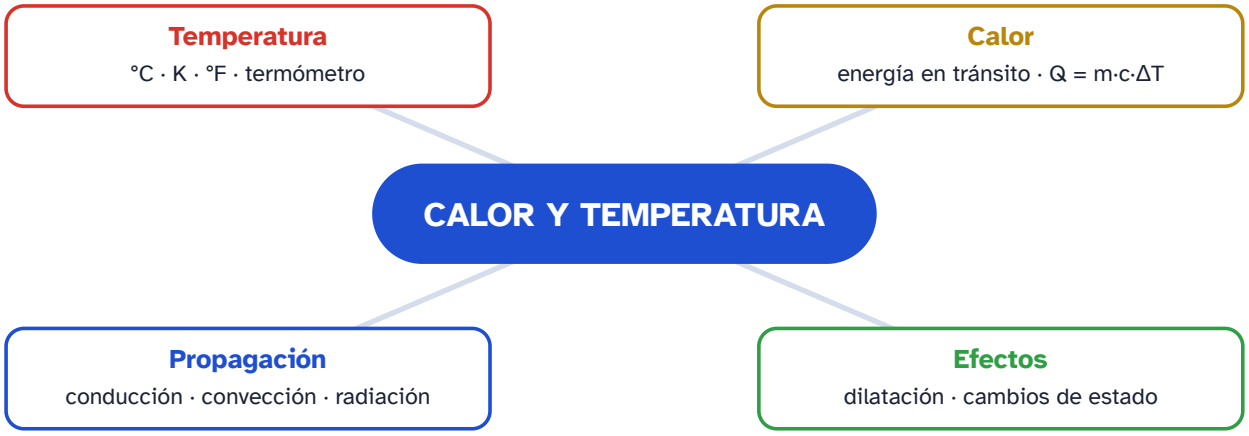
D) líquido

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre calor y temperatura; Cómo se pasa de grados Celsius a kelvin; Qué es el equilibrio térmico; Cómo se propaga el calor por conducción, convección y radiación; Por qué el agua tarda en calentarse.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Energía térmica	Energía total de las partículas de un cuerpo debida a su movimiento.
Temperatura	Magnitud que mide la agitación media de las partículas de un cuerpo.
Termómetro	Instrumento que mide la temperatura.
Cero absoluto	Temperatura más baja posible: 0 K o –273 °C.
Calor	Energía que se transfiere de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura.
Julio (J)	Unidad de energía y de calor del Sistema Internacional.
Caloría	Energía para subir 1 °C la temperatura de 1 g de agua; 1 cal = 4,18 J.
Equilibrio térmico	Estado de dos cuerpos en contacto que han alcanzado la misma temperatura.
Calor específico	Energía necesaria para elevar 1 °C la temperatura de 1 kg de una sustancia.
Conducción	Propagación del calor a través de un material sin desplazamiento de materia.
Convección	Propagación del calor por el movimiento de un fluido.
Radiación	Propagación del calor mediante ondas electromagnéticas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Dilatación	Aumento del tamaño de un cuerpo al aumentar su temperatura.
Calor latente	Energía necesaria para que 1 kg de una sustancia cambie de estado.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Temperatura

Agitación media de las partículas; °C o K.

Kelvin

T (K) = T (°C) + 273; 0 K es el cero absoluto.

Fahrenheit

T (°F) = 1,8 · T (°C) + 32.

Calor

Energía que pasa de caliente a frío; julios.

Equilibrio térmico

Misma temperatura: deja de pasar calor.

Calor específico

Energía para subir 1 °C 1 kg; agua: 4.180 J/(kg·°C).

Q = m · c · ΔT

Calor para cambiar la temperatura.

Conducción

A través de un sólido, sin que se mueva.

Convección

Corrientes en líquidos y gases.

Radiación

Ondas que viajan incluso por el vacío.

Aislante

Transmite mal el calor: lana, corcho, aire.

Dilatación

Aumento de tamaño al calentarse.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Velocidad media de las partículas.
2. **C)** Símbolo K.
3. **B)** Se suman 273.
4. **A)** Escala Fahrenheit.
5. **A)** 0 K.
6. **D)** Energía en tránsito.
7. **C)** También en calorías.
8. **B)** Hasta el equilibrio.
9. **B)** Deja de pasar calor.
10. **A)** 4.180 J/(kg·°C).
11. **D)** Masa, calor específico y variación.
12. **C)** A través del metal.
13. **C)** Corrientes de agua caliente.
14. **B)** Atraviesa el vacío.
15. **A)** Por eso abrigan las plumas.
16. **D)** El metal se alarga en verano.
17. **D)** Comportamiento anómalo.
18. **C)** Se usa calor latente.
19. **B)** Es un aislante.
20. **A)** Sin materia no hay conducción.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una medida de la velocidad media (agitación) de las partículas de un cuerpo: cuanto más rápido se mueven, más temperatura.
2. 273 K, 310 K y 253 K.
3. 100 °C, 27 °C y –73 °C.
4. La energía que pasa de un cuerpo a otro por tener distinta temperatura. Se mide en julios (J).
5. Siempre del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura.
6. El estado en que dos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura y deja de pasar calor entre ellos.
7. Conducción (cuchara en la sopa), convección (agua de una olla al fuego) y radiación (calor del Sol).
8. Conductores: cobre, aluminio, hierro. Aislantes: lana, corcho, aire.
9. El aumento de tamaño de un cuerpo al calentarse. Ejemplo: las vías del tren se alargan en verano.
10. El alcohol del bulbo se dilata al calentarse y sube por un tubo fino; la altura se lee en una escala graduada.
11. 20 · 1,8 + 32 = 68 °F; 100 · 1,8 + 32 = 212 °F.
12. La bañera tiene más energía térmica porque tiene muchísimas más partículas; la taza tiene más temperatura.
13. Con 1 L: (90 + 10) / 2 = 50 °C. Con 3 L de agua fría, la temperatura final queda más cerca de 10 °C: (1 · 90 + 3 · 10) / 4 = 30 °C.
14. Q = 0,5 · 4.180 · 80 = 167.200 J.
15. Q = 1 · 900 · (50 – 200) = –135.000 J: pierde 135.000 J.
16. Porque la baldosa es buena conductora y se lleva rápidamente el calor del pie; la alfombra es aislante y apenas se lo lleva.
17. El aire caliente sube y el frío baja. El radiador abajo calienta el aire que asciende y reparte el calor por convección; el aire frío del acondicionador, desde arriba, baja y refresca toda la habitación.
18. Porque los colores claros reflejan más la radiación del Sol y absorben menos, así que nos calentamos menos.
19. Porque el agua, al congelarse, aumenta de volumen (comportamiento anómalo) y el hielo empuja las paredes.
20. Para dejar espacio al metal y al hormigón, que se alargan con el calor del verano; sin ellas el puente se deformaría o agrietaría.
21. Porque las plumas atrapan mucho aire quieto, que es un excelente aislante, y así reducen la pérdida de calor del cuerpo.
22. Porque la energía que recibe se usa para separar las moléculas y pasarlas a vapor (calor

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. El agua del mar tiene un calor específico muy alto: se calienta y se enfría lentamente. En verano absorbe calor sin calentarse mucho y en invierno lo devuelve poco a poco, suavizando la temperatura de la costa.
26. El vacío entre las dos paredes impide la conducción y la convección (no hay materia); las paredes plateadas reflejan la radiación; el tapón aislante evita la convección por arriba.
27. Se envuelven tres botes iguales con agua a 60 °C en cada material (mismo grosor) y uno sin envolver como control. Se mide la temperatura cada 5 minutos durante media hora y se hace una gráfica. El que pierde temperatura más despacio es el mejor aislante.
28. Porque el vapor, al condensarse sobre la piel, desprende el calor latente de vaporización (unos 2.260 kJ por kg), mucha más energía que la que cede el agua líquida al enfriarse.
29. 3 grados · 7 % ≈ 21 % de ahorro. Además: aislar ventanas con burletes, bajar persianas por la noche, no tapar radiadores y cerrar las habitaciones que no se usan.
30. De día la tierra se calienta antes que el mar (menor calor específico); el aire sobre la tierra se calienta, se vuelve menos denso y sube, y el aire más fresco del mar entra hacia la costa. De noche la tierra se enfría antes y la brisa sopla de tierra a mar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información